

Pulmão e Função Respiratória

Alfa-1 antitripsina (PiZ, PiS), CHRNA5, MUC5B, scores de FEV1, FVC, FEV1/FVC e pico de fluxo, DPOC, enfisema, fibrose pulmonar e bronquite, e carga de loci de função pulmonar

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. A **função pulmonar** genética é típica a favorável: FEV1/FVC nos percentis 53,7 e 76,3 e FEV1 no 42,7, com carga de loci alta para o FEV1/FVC (86,7) e o FEV1 (87,2). A **DPOC** poligénica é típica (percentis 52,3 e 43,6; carga de loci no 29,5). Não tem o **alelo de risco do MUC5B** (G/G), o maior fator genético de fibrose pulmonar, nem o PiS da alfa-1 antitripsina.

Desfavorável. Tem **alfa-1 antitripsina PiMZ** (SERPINA1 Z heterozigoto; o mesmo achado do relatório Fígado). Os portadores MZ têm ~60% da proteína normal; o risco de enfisema e DPOC sobe sobretudo **com tabaco ou fumo**. O score de **enfisema** de 42 variantes está no percentil **96,2**; provavelmente reflete em boa parte o próprio alelo Z, e a cobertura é de 69%. O **CHRNA5 Asp398Asn é heterozigoto** (só relevante com tabaco). A **FVC** (capacidade vital) genética está abaixo da mediana (score no percentil 28,9; carga de loci no **10,7**). O pico de fluxo tem sinais mistos (score no 21,6, carga de loci no 87,2). A **bronquite** está no percentil 80,4 e um dos scores de fibrose pulmonar no 75,8 (o outro no 41,1).

O que significa. O pulmão de Sérgio F tem **genética típica para a função e um fator de proteção em falta (PiMZ)**. Sem tabaco nem fumo, o PiMZ quase não aumenta o risco pulmonar. Por isso a regra mais importante é **nunca fumar ou vaporizar e evitar fumos e poeiras**. A asma e as alergias estão no §47; a MUC5B e o AGER também foram vistos no §28.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 4 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 4 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 7.085.593 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 3082 loci, 2866 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Na função pulmonar (FEV1, FVC, FEV1/FVC, pico de fluxo), um percentil alto = melhor. Na DPOC, no enfisema, na fibrose pulmonar e na bronquite, um percentil alto = mais risco.

Função pulmonar

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
FEV1/FVC	PGS002692 (Weissbrod 2022, SBayesR, 985 mil variantes)	963.164 de 985.212 (cobertura ponderada 97%)	53,7	TÍPICA	típico
FEV1/FVC	PGS003862 (Shrine 2023, 442 variantes)	434 de 442 (cobertura ponderada 97%)	76,3	TÍPICA	típico
FEV1	PGS002134 (Privé 2022, LDpred2, 940 mil variantes)	920.841 de 940.003 (cobertura ponderada 97%)	42,7	TÍPICA	típico
FVC (capacidade vital forçada)	PGS002138 (Privé 2022, LDpred2, 940 mil variantes)	920.975 de 940.300 (cobertura ponderada 97%)	28,9	TÍPICA	típico
Pico de fluxo expiratório	PGS004434 (Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	21,6	TÍPICA	típico

DPOC e enfisema

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Obstrução crónica das vias aéreas (DPOC)	PGS002062 (Privé 2022, LDpred2, 811 mil variantes)	795.269 de 811.003 (cobertura ponderada 97%)	52,3	TÍPICO	típico
DPOC	PGS001783 (Wang 2023, PRS-CS, 884 mil variantes)	859.067 de 884.139 (cobertura ponderada 97%)	43,6	TÍPICO	típico
Enfisema	PGS001326 (Tanigawa 2022, 42 variantes)	29 de 42 (cobertura ponderada 73%)	96,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Fibrose pulmonar

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fibrose pulmonar idiopática	PGS005323 (Zhu 2025, PRS-CS, 653 mil variantes)	639.016 de 653.482 (cobertura ponderada 97%)	75,8	TÍPICO	típico
Fibrose pulmonar idiopática	PGS012550 (Tang 2023, 13 variantes)	12 de 13 (cobertura ponderada 68%)	41,1	TÍPICO	típico

Vias aéreas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bronquite	PGS019293 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.707 de 983.817 (cobertura ponderada 96%)	80,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de efeito forte e bem replicado no pulmão.

Proteção do pulmão (antiproteases)

A alfa-1 antitripsina protege o tecido pulmonar da elastase dos neutrófilos. Com o alelo Z, a proteína fica retida no fígado e chega menos ao pulmão.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SERPINA1	rs28929474	PiZ	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável	PiZ (Glu342Lys): a alfa-1 antitripsina Z fica retida no fígado e falta no pulmão. Em heterozigotia (PiMZ), o risco de enfisema/DPOC sobe sobretudo com tabaco ou fumo (ver também o relatório Fígado)	Forte
SERPINA1	rs17580	PiS	T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	PiS (Glu264Val): deficiência ligeira; relevante combinada com o Z (PiSZ)	Forte

Fumo e nicotina

O recetor nicotínico CHRNA5 influencia quanto se fuma e a lesão pulmonar pelo fumo. Sem tabaco, o efeito é residual.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CHRNA5	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Asp398Asn: o alelo A reduz a resposta do recetor nicotínico; mais consumo de tabaco em fumadores e mais DPOC e cancro do pulmão. Sem tabaco, o efeito é pequeno	Forte

Fibrose pulmonar

O MUC5B é o maior gene de fibrose pulmonar idiopática; o seu alelo de risco é comum.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MUC5B	rs35705950		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Promotor: o alelo T aumenta a mucina MUC5B nas vias aéreas distais (o maior fator genético de fibrose pulmonar idiopática, OR ~5 por alelo; detalhe no §28)	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de função pulmonar (FEV1, FVC, FEV1/FVC, pico de fluxo), DPOC e fibrose pulmonar, com alelos orientados no sentido de valor mais alto ou de mais risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
FEV1/FVC	1107 (1028)	1098 de 2056	1020	86,7	favorável
FEV1	887 (838)	924 de 1676	831	87,2	favorável
FVC	540 (508)	512 de 1016	508	10,7	desfavorável
Pico de fluxo expiratório	259 (241)	259 de 482	241	87,2	favorável
DPOC	209 (195)	178 de 390	195	29,5	típico
Fibrose pulmonar / doença intersticial	80 (56)	41 de 112	56	26,5	típico

6. Favorável

- **MUC5B rs35705950 G/G**: sem o alelo de risco de fibrose pulmonar idiopática (OR ~5 por alelo nos portadores). **Forte.**
- **SERPINA1 PiS ausente (T/T)**: sem PiSZ. **Forte.**
- **Função pulmonar típica a favorável**: FEV1/FVC nos percentis 53,7 e 76,3 (carga de loci no 86,7); FEV1 no 42,7 (loci no 87,2). **Moderada.**
- **DPOC típica**: percentis 52,3 e 43,6; carga de loci no 29,5. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **SERPINA1 PiZ C/T (PiMZ)**: alfa-1 antitripsina ~60% do normal. Com tabaco, o risco de DPOC sobe ~1,5–2×; sem tabaco, o efeito é pequeno. **Forte** para o genótipo.
- **Enfisema**: score de 42 variantes no percentil **96,2** (cobertura de 69%; inclui provavelmente o efeito do Z). **Fraca-moderada**.
- **CHRNA5 rs16969968 G/A**: 1 alelo de risco de DPOC e cancro do pulmão **em fumadores**. **Forte** para o genótipo, irrelevante sem tabaco.
- **FVC genética abaixo da mediana**: score no percentil 28,9 e carga de loci no **10,7** (volume pulmonar um pouco menor; o FEV1/FVC normal indica que não há obstrução). **Moderada**.
- **Pico de fluxo**: score no percentil 21,6, mas carga de loci no 87,2 (sinal misto). **Fraca**.
- **Bronquite** no percentil 80,4; **fibrose pulmonar** com sinais mistos (percentis 75,8 e 41,1; carga de loci no 26,5; sem o alelo MUC5B). **Fraca**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Fragmentação da Elastina	PiMZ: menos alfa-1 antitripsina para travar a elastase dos neutrófilos no pulmão	Desfavorável
Remodelação da Matriz Extracelular	Enfisema (score no percentil 96,2) contra fibrose sem MUC5B de risco	Misto
Agregação Proteica	Polímeros de alfa-1 antitripsina Z (no fígado; ver o relatório Fígado)	Desfavorável
Inflamação Crônica	Bronquite no percentil 80,4; DPOC típica	Desfavorável (ligeiro)
Stress Oxidativo	O fumo e a poluição oxidam a alfa-1 antitripsina, o que agrava o PiMZ	Desfavorável (condicional)
Senescência Celular	A fibrose pulmonar e a DPOC envolvem senescência do epitélio alveolar; sem o alelo MUC5B	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Zero tabaco, cigarro eletrônico, vapor, cachimbo de água e canábis fumada**, e evitar o fumo passivo. Com PiMZ é a regra mais importante para o pulmão. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Evitar fumos e poeiras**: lareiras e fogões a lenha sem extração, churrasco em espaço fechado, poeiras de obras e solventes (máscara FFP2/FFP3). Purificador HEPA em casa; nos dias de má qualidade do ar ou de fumo de incêndios, treinar dentro de casa e longe do trânsito. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Confirmar o PiMZ**: alfa-1 antitripsina sérica e fenótipo Pi (o mesmo teste do relatório Fígado). Se a alfa-1 antitripsina estiver muito baixa, consulta de pneumologia. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Espirometria de base** (FEV1, FVC, FEV1/FVC) e repetir a cada 3-5 anos, ou mais cedo se surgirem tosse crônica ou falta de ar ao esforço. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Vacinação respiratória atualizada**: gripe anual, COVID-19, tosse convulsa (dTpa a cada 10 anos), e pneumocócica e VSR conforme a idade. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Treino aeróbico regular** (zona 2 + intervalos): mantém a função ventilatória e a capacidade de esforço. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (plano) e vitamina D do plano**: associados a melhor função pulmonar. Dieta rica em fruta e vegetais (antioxidantes do pulmão). *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Infeções respiratórias**: tratar cedo as bronquites (score no percentil típico-alto) e não ignorar a tosse que dura > 3 semanas. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- O chip lê os alelos Z e S da SERPINA1, mas não as variantes raras (p. ex. Mmalton, nulas); o nível sérico confirma.
- O score de enfisema tem 69% de cobertura e poucas variantes; o percentil alto deve ser lido em conjunto com o PiMZ.
- Os scores de fibrose pulmonar discordam entre si; o MUC5B (o maior efeito) está favorável.
- A função pulmonar real depende sobretudo da exposição (tabaco, poluição, infecções) e do exercício.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (11 scores: FEV1/FVC, FEV1, FVC, pico de fluxo, DPOC, enfisema, fibrose pulmonar idiopática e bronquite). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Molloy 2014 e Strnad 2020 para o PiMZ; Thorgeirsson 2008 para o CHRNA5; Seibold 2011 para o MUC5B; Shrine 2019 e 2023 para a função pulmonar; Sakornsakolpat 2019 para a DPOC), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Proteção do pulmão (antiproteases)	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	PiMZ: alfa-1 antitripsina ~60% do normal; risco pulmonar sobretudo com tabaco/fumo
Proteção do pulmão (antiproteases)	SERPINA1	rs17580	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Fumo e nicotina	CHRNA5	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fibrose pulmonar	MUC5B	rs35705950	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco